

Výroková logika

1.C Matematika – Mock test

Není-li uvedeno jinak, **vždy** (alespoň stručně) objasněte svůj myšlenkový pochod. I v uzavřených otázkách. Hodnotí se především systematický přístup k řešení. Při řešení **smíte** používat své poznámky i online materiály. Umělou inteligenci používat **nesmíte**.

Květoslav Sněhulák je člověk, kterého pravidelně **bolívají záda**, ale **hlava ho nikdy nebolí**. Bydlí v malém bytě **bez balkónu**. Květoslav Sněhulák jednoho dne pronesl:

[25 %]

Když mě bolí hlava nebo záda, jdu se vydýchat doma na balkón.

Mohl mluvit pravdu, nebo ne? **Vysvětlete.**

Pozn.: Tohle je *logická úloha*. Nesnažte se ji obejít přidáváním kontextu jako: „Třeba má ještě druhý domov, kde balkón má,“ apod.

Možné řešení

Ze zadání víme, že Květoslava nikdy hlava nebolí, ale záda občas ano, tedy první věta může být pravdivá, ale i lživá. Naopak, druhá věta je vždycky lež, protože Květoslav nemá balkón, na který by se šel vydýchat.

Celá věta může tedy být pravdivá jedině v případě, kdy Květoslava záda nebolí a na balkón nejde. Pravdu mluvit mohl.

Celý problém můžeme taky formalisovat tak, že si větu přepíšeme jako $(p \vee q) \Rightarrow r$, kde p je výrok: „Bolí mě hlava,“ q je výrok: „Bolí mě záda,“ a r je výrok: „Jdu se vydýchat na balkón.“ Je-li p vždy lež a r je také vždy lež, celý výrok $(p \vee q) \Rightarrow r$ může být pravda jedině v případě, že q je také lež, protože „lež $\Rightarrow$ lež“ je pravda.

Doplňte výroky p a q (nemusíte nutně použít oba) do prázdných míst tak, aby výrok [25 %]

$$(\neg p \Rightarrow \square) \Leftrightarrow (\square \vee q)$$

byl **vždy** pravdivý nezávisle na tom, zda jsou samy p a q pravdivé nebo lživé.
Ověřte, že je vaše odpověď správná.

Možné řešení

Tohle lze řešit metodou pokus/omyl, žádná převratně chytrá myšlenka vedoucí k řešení přímo mě nenapadá. Rozmyslíme si, že $p \vee q$ je lež jenom v případě, že p i q jsou lži. Zároveň $\neg p \Rightarrow q$ je též lež jedině v případě, že p lež (a tedy $\neg p$ pravda) a q je lež. Čili, správné doplnění je toto:

$$(\neg p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (p \vee q).$$

Správnost ověříme tabulkou.

p	q	$\neg p$	$\neg p \Rightarrow q$	$p \vee q$	$(\neg p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (p \vee q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	F	T	T	T
F	T	T	T	T	T
F	F	T	F	F	T

Čtyři svědci – Anna, Boris, Cyril a Daniela – svědčili vzájemně u soudu a posléze [25 %]
tvrdí o svých výpovědích následující:

- Anna: „Boris lže.“
- Boris: „Cyril a Dana buď oba mluví pravdu, nebo oba lžou.“
- Cyril: „Anna a Boris oba mluví pravdu.“
- Dana: „Pravdu říká buď Anna, nebo Cyril, ale ne oba.“

Kteří ze svědků mluví pravdu? **Vysvětlete.**

Možné řešení

Budeme postupovat rozborem případů. Označíme si písmeny a, b, c, d výroky:
„Anna / Boris / Cyril / Dana mluví pravdu.“

Začneme předpokladem, že všechny výroky a, b, c, d jsou pravda. Tím okamžitě narazíme na problém, protože pravdivost a znamená lživost b . Ať je tedy b lež a a stále pravda. Pak musí být rovněž c lež, protože b je lež. Výrok d je tedy pravda, protože a je pravda a c je lež. Tato situace je v souladu s tím, že b je lež, jelikož c je pravda a d je lež.

Docházíme k sexistickému závěru, že Anna a Dana mluví pravdu, zatímco Boris a Cyril lžou.

Přepište výrok $(p \Rightarrow q) \vee r$ použitím **pouze** negace $\neg$ a konjunkce $\wedge$.

[35 %]

Možné řešení

Zde se hodí znát negace logických spojek. Budeme výrok přepisovat postupně. Pomocně si označíme výrok $p \Rightarrow q$ písmenem x . Přepíšeme nejprve výrok $x \vee r$ pomocí $\neg$ a $\wedge$. Víme, že $\neg(x \vee r)$ je $\neg x \wedge \neg r$, takže $x \vee r$ je ekvivalentní $\neg(\neg x \wedge \neg r)$.

Teď přepíšeme $p \Rightarrow q$ pomocí $\neg$ a $\wedge$. Tady platí, že negace $p \Rightarrow q$ je $p \wedge \neg q$, takže $p \Rightarrow q$ je ekvivalentní $\neg(p \wedge \neg q)$. Stačí dosadit $\neg(p \wedge \neg q)$ za x do $\neg(\neg x \wedge \neg r)$ (dvě negace vedle sebe se vyruší) a dostaneme, že výrok $(p \Rightarrow q) \vee r$ je ekvivalentní

$$\neg(p \wedge \neg q \wedge \neg r).$$

Bonusová úloha

[20 %]

Označme písmenem x výrok

$$(a \vee b) \wedge (b \vee c) \wedge (c \vee d) \wedge (d \vee a).$$

Najděte výrok y , který je složen z výroků a, b, c, d (ne nutně ze všech) pouze použitím $\neg$ a $\vee$ takový, že $x \wedge y$ je **vždy lež**.

Předchozí věta znamená, že výrok y může být třeba $\neg a \vee c \vee \neg d$ (to není správné řešení, jen příklad).